

Uwe Schulze, Detlef Kanwischer & Christoph Reudenbach

Bologna – Gefahr oder Chance? Ein Praxisbericht aus der geographischen Hochschullehre zum kompetenzorientierten Lernen mit Geoinformation



Uwe Schulze



Detlef Kanwischer



Christoph
Reudenbach

In the mess of regulations that came with the implementation of the Bologna concept, especially in Germany, it is mostly forgotten, that the concept contains a number of important reforms to increase and intensify the success of learning. In their contribution, *"Bologna - Threat or opportunity? A practice report on competency-based learning with geoinformation in geographical higher education"* the authors **Uwe Schulze, Detlef Kanwischer & Christoph Reudenbach** show that such reforms are possible even under German conditions. They are focusing mainly on the approach of problem-based learning. Their example can be easily transferred from the geography to other study areas.

Studentischer Workload, Lehrkapazitätsberechnung, Modularisierung, kumulatives Prüfungssystem, Kontaktzeit, konsekutive Studiengänge, Leistungspunktesystem, ECTS, Anrechenbarkeitsverfahren, Transcripts of Records, Lernergebnisse, Kompetenzvermittlung, Employability – das riecht nach Standardisierung, Bürokratisierung und Ökonomisierung des Lehrens und Lernens an der Universität. Aber nicht nur; gleichzeitig wird der Blick auch auf die Studierenden gelenkt. In diesem Beitrag wird exemplarisch am Modul „Geographische Informationssysteme (GIS)“ im Studiengang B.Sc. Geographie an der Philipps-Universität Marburg aufgezeigt, welche Chancen kompetenzorientiertes modulares Lehren und Lernen als Selbststeuerungs- und Individualisierungsinstrument besitzen und wie die Hochschullehre zugleich praxisorientiert und anwendungsbezogen gestaltet werden kann, ohne das humboldtsche Bildungsideal aus dem Blick zu verlieren.

1. Einleitung

Die aus dem Bologna-Prozess resultierenden Veränderungen im Bereich der Hochschullehre werden gegenwärtig heftig kritisiert. Exemplarisch hierfür steht die Streitschrift „Ware Bildung. Schule und Universität unter

dem Diktat der Ökonomie“ von Krautz (2009), der das gegenwärtige Kompetenzkonzept in Schule und Hochschule als die Vereinnahmung der Lernenden für ökonomische Zwecke ansieht und sogar soweit geht, dass am „Ende der Kompetenz das Leiden und Sterben anderer Menschen (steht), die unter dem neuen Imperialismus leiden“ (Krautz 2009, S. 100). Sicherlich ist der ökonomische Charakter der Kompetenzdebatte nicht von der Hand zu weisen, aber wie sah es vor der „kompetenzorientierten Wende“ im deutschen Bildungssystem aus? Reinmann-Rothmeier und Mandl (1997) stellten fest: „Das Verständnis von Lernen ist weitgehend mechanisch, Lehr-Lernziele sind meist fremdbestimmt, die Konzentration liegt auf kognitiven Lernprozessen, die methodische Planung lässt sich als ‚Input-Output-Didaktik‘ charakterisieren“ (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1997, S. 364). Noch unverblümt beschrieben Arnold und Schüßler (1997) die damalige Lernkultur als „eine tote, frontalunterrichtliche Wissensmast, die unser Bildungssystem und auch die Lehrerbildung durchdringt“ (Arnold/Schüßler 1998, S. 49). Vor diesem Hintergrund kann der erweiterte Kompetenzbegriff im universitären Kontext durchaus als positiv angesehen werden. Mit ihm geht einher, dass Studierende nicht nur Fach- und Methodenwissen erlangen, sondern im Lehr-/ Lernge-

schehen auch überfachliche Kompetenzen gleichberechtigt gefördert werden.

Diese positiven Aspekte bezüglich der praktischen Lehre sollen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die „Reform der Reform“ mittlerweile, ausgelöst durch die anhaltenden Studierendenproteste, in Angriff genommen wird, um einige Fehlentwicklungen zu korrigieren, wie z.B. die Arbeitsbelastung (workload) der Studierenden, die häufig nur geschätzt, nicht bemessen und dementsprechend großzügig interpretiert wird (vgl. Pletl/Schindler 2007) oder die Prüfungsbelastung, die sich je nach Studiengangskonzeption teilweise verdoppelt hat. Die Proteste der Studierenden rücken diese Fehlentwicklungen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Die Reaktion der Bildungspolitik bleibt auch nicht aus. In Rheinland-Pfalz wurden z.B. die Fachbereiche im WS 2009/2010 aufgefordert, die neuen Studiengänge inhaltlich zu entschlacken und die Gesamtzahl der Prüfungen zu reduzieren. Diese öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen verhüllen aber gleichzeitig die vielen neuen positiven Ansätze im Bereich der Hochschullehre, die durch die Bologna-Reform eingeleitet werden konnten. Positiv anzumerken ist z.B., dass durch die Modularisierung die Möglichkeit besteht, unterschiedliche Veranstaltungsformen zu größeren Sinnheiten zusammenzufassen (vgl. Webler 2007), um damit auch wichtige Rahmenbedingungen für kompetenzorientiertes Lernen zu schaffen.

Die beschriebenen, mit dem Bologna-Prozess einhergehenden Veränderungen im Bereich der Kompetenzvermittlung, eröffnet eine neue Sicht auf die Hochschulausbildung. Zum einen bekommt der didaktische Aufbau von Lehrveranstaltungen eine stärkere Gewichtung, da die Studierenden neben dem Erwerb von Wissen auch unter Beweis stellen müssen, dass sie dieses Wissen problem- und anwendungsorientiert nutzen können. Zum anderen können wir uns nicht mehr nur auf die Vermittlung von Fachwissen beschränken, sondern müssen auch generische Kompetenzen fördern (vgl. Lersch 2007). Wie eine kompetenzfördernde universitäre Ausbildung aussehen kann, möchten wir mittels eines Best-Practice Beispiels vorstellen. Einführend werden wir die Kompetenzentwicklung im Rahmen der Bologna-Reform skizzieren. Darauf aufbauend wird ein „bologna-konformes“ Modul zur Ausbildung im Bereich der Geographischen Informationssysteme vorgestellt, bevor abschließend ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung gegeben wird.

2. Der Kompetenzbegriff im Rahmen der Bologna-Reform

Die Bologna-Reform hält uns nun schon seit über 10 Jahren in Atem. Selten zuvor ist an so vielen Baustellen des Hochschulsystems gleichzeitig gearbeitet worden.

Tabelle 1: Struktur und Inhalt der Definition von Kompetenzen im DQR (AK DQR 2009)

Kompetenz			
Fachkompetenz		Personale Kompetenz	
Wissen	Fertigkeiten	Sozialkompetenz	Selbstkompetenz
Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbereich als Ergebnis der Aufnahme und Verarbeitung von Information durch Lernen. Der Begriff Wissen wird synonym zu Kenntnisse verwendet.	Die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und Know-how einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Fertigkeiten werden als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und kreatives Denken) und als praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten) beschrieben.	Die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert mit anderen zusammen zuarbeiten, ihre Interessen und sozialen Situationen zu erfassen, sich mit ihnen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen sowie die Arbeits- und Lebenswelt mitzugestalten.	Die Fähigkeit und Bereitschaft, selbstständig und verantwortlich zu handeln, eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln.

Im Mittelpunkt der Bologna-Reform steht der Begriff der „Kompetenz“ und damit verbunden der Wandel von einer Qualifikations- bzw. Wissensorientierung hin zu einer Kompetenzorientierung innerhalb von Studieninhalten. Mit dem Europäischen (EQR) und dem Deutschen (DQR) Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen liegen auf bildungspolitischer Ebene derzeit zwei zentrale curriculare Dokumente vor, die für die konkrete Ausgestaltung und Operationalisierung des Kompetenzbegriffes im Hochschulbereich einen formalen Rahmen vorgeben.

Basierend auf dem EQR definiert der DQR (gegenwärtig noch als Diskussionsvorschlag) den Kompetenzbegriff als die „Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen. Kompetenz wird in diesem Sinne als Handlungskompetenz verstanden. [...] Methodenkompetenz wird als Querschnittskompetenz verstanden und findet deshalb [...] nicht eigens Erwähnung.“ Wie die Struktur und inhaltliche Beschreibung des Kompetenzbegriffes im DQR zeigen (vgl. Tabelle 1), bedeutet dies für die Hochschulausbildung ganz konkret, dass neben dem reinen Fachwissen, die überfachlichen Kompetenzen eine Höherbewertung erfahren haben.

Die „kompetenzorientierte Wende“ (Arnold/Schüßler 2001, S. 54), die den Wandel von einer Qualifikations- bzw. Wissensorientierung hin zu einer Kompetenzorientierung markiert, wird von Seiten der Studierenden sicherlich begrüßt, da in solch einem Bildungskontext Wissen und Können so zu vermitteln sind, „dass keine ‚trägen‘ und isolierten Kenntnisse und Fähigkeiten entstehen, sondern anwendungsfähiges Wissen und ganzheitliches Können“ (Klieme/Hartig 2007, S. 13). Hiermit ist auch „der stärkere Bezug zum ‚wirklichen Leben‘“ (ebd. S. 17) gegeben. Damit eröffnen die aus dem Bologna-Prozess resultierenden Veränderungen im Bereich der Kompetenzgewichtung und -förderung eine neue Sicht auf die Hochschulausbildung, die kaum überzubewerten ist, da die Studierenden von heute bestrebt sind, neben dem Fachwissen effiziente „situations- und in-

haltsunabhängige Fähigkeiten (zu) erwerben; um sich im späteren Berufsleben in einer sich ständig wandelnden Welt mit stets neuen Problemen zurecht zu finden" (Heinze 2008, o.S.). Ob dies in einem Zusammenhang mit der Bologna-Reform steht, ist für die Studierenden erst einmal nicht ausschlaggebend.

3. Best-Practice Beispiel: Einführung in Geographische Informationssysteme (GIS) für Bachelor-Studierende der Geographie

Der versierte Umgang mit Geoinformationen sowie den Methoden und Techniken der Geoinformationsverarbeitung zur Beantwortung geographischer Frage- und Problemstellungen zählt sowohl zu den zentralen Arbeitsweisen innerhalb der angewandten Geographie als auch zu den zentralen berufsqualifizierenden Fähigkeiten und Fertigkeiten angehende Geographen. Die Schwierigkeiten beim Erlernen sogenannter Geoinformationssysteme, Softwareapplikationen zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von Geodaten, liegen in der hohen Komplexität und dem, auch für Experten, häufig unüberschaubaren Funktionsumfang, gepaart mit einer meist eigenwilligen und wenig intuitiven Benutzereinführung. Einerseits werden sowohl methodisch-inhaltliche, als auch informationstechnisch hohe Ansprüche an den Anwender von GIS gestellt. Andererseits ist es jedoch auch möglich, mit nur wenigen Handgriffen visuell anspruchsvolle Karten zu erzeugen. Vor dem Hintergrund, dass die meisten Studierenden im Umgang mit webgestützten und intuitiv bedienbaren Werkzeugen, z.B. digitale Atlanten und virtuelle Globen (Google Earth, Google Street View u.a.) oder Routenprogrammen (map24.de, Google Maps u.a.) vertraut sind, erwarten sie eine vergleichbare Benutzerfreundlichkeit beim Einsatz sogenannter Desktop GIS-Software, wie z.B. ArcGIS von ESRI. Aber gerade die komplexen soziotechnischen Rahmenbedingungen in der Entwicklung von GIS, die gegenwärtig unseren Blick auf die Welt verändern, erfordern die Vernetzung von fachlichen und generischen Kompetenzen, wie z.B. technisch-methodische Anwendungen und Potenziale von GIS mit Problemlösungswissen und -fähigkeiten oder Beurteilung und Bewertung der Kommunikation und Reflexion von Geoinformation. Darüber hinaus erlangen im Kontext des unternehmerischen und administrativen GIS-Einsatzes arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten eine verstärkte Bedeutung, z.B. (Fremd)Sprachkenntnisse zur internationalen Kommunikation, Projektmanagementfähigkeiten für die Implementierung von GI-Systemen oder Organisation von GIS-Projekten in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen oder betriebswirtschaftliche Grundlagen usw. Die neue und spannende Herausforderung besteht also darin, Lernumgebungen zu entwickeln, welche die genannten Aspekte berücksichtigen.

3.1 Institutionelle Rahmenbedingungen

Curricularer Rahmen: Der B.Sc. Geographie an der Philipps-Universität Marburg umfasst einen Arbeitsaufwand von 180 Leistungspunkten (LP), der in 6 Semester zu 30

LP aufgeteilt ist. Die Methodenausbildung in den Bereichen Räumliche Informationssysteme, Fernerkundung und Digitale Bildverarbeitung erfolgt ab dem zweiten Fachsemester im Pflichtmodul Methoden der Geoinformatik. Dieses Basismodul umfasst 12 LP und gliedert sich zu gleichen Teilen in die Teilmodule Digitale Bildverarbeitung und Techniken der Fernerkundung (DBV) sowie Geographische Informationssysteme (GIS). Der studentische Arbeitsaufwand beträgt pro Teilmodul 180 h, wovon zwei Drittel auf die Übungseinheiten entfallen. Die Veranstaltungsformen in beiden Teilmodulen umfassen jeweils 2 SWS Vorlesung, Übung plus Tutorium. Das hier vorgestellte Teilmodul GIS wurde im WS09/10 von 81 Studierenden besucht, für das WS10/11 erhöht sich diese Zahl auf derzeit mindestens 120 Studierende. Handlungsrahmen zur Entwicklung einer neuen Lernumgebung:

Die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines neuen Konzeptes für die GIS-Ausbildung begründet sich aus den oben skizzierten Herausforderungen in der deutschen Hochschullandschaft. Aus unserer Sicht resultieren für das hier thematisierte Lehr-/Lernkonzept daraus drei wesentliche Ziele:

- a) Beibehalten bzw. Steigerung des Lernerfolgs bei verkürzter Ausbildungsdauer
- b) Entwicklung stärker auf die Praxis zugeschnittener Lerninhalte und Lehrkonzepte
- c) Vergegenwärtigung der zentralen Bedeutung der Studierenden und ihres Anspruchs auf eine effektive und erfolgreiche Ausbildung

Diese drei Zielstellungen entfalten eine besondere Relevanz für eine computerzentrierte Lernumgebung, wenn wir die Studierenden gleichzeitig als eine heterogene Lerngruppe begreifen. Unterschiedliche Lernerfolge im Umgang mit GI-Systemen resultieren etwa aus der individuellen Affinität der Studierenden zum Medium „Computer“ oder aus positiven bzw. negativen Lernerfolgen in anderen Methodenfächern. Auch das Verhältnis der synchronen Wissensvermittlung im Kursgeschehen durch Dozent, Arbeitsaufträge und Übungssequenzen zu asynchroner Arbeitsweise der Studierenden an den Computerarbeitsplätzen beeinflusst den Lernerfolg. Der schwierige Spagat zwischen wissenschaftlich fundierter (GIS-)Lehre einerseits und praxisorientierter (berufsqualifizierender) Ausbildung andererseits, wird vor dem Hintergrund der zeitlich knappen Vorgaben und der notwendigen Berücksichtigung individueller Lernprozesse zur zentralen Herausforderung eines neuen Handlungsrahmens.

3.2 Lerntheoretischer Ansatz

In der allgemeinen und empirischen Pädagogik ist es in den letzten Jahrzehnten zu einem paradigmatischen Wechsel in der Auffassung zum Lernen gekommen. Es hat eine Verschiebung vom Objekt des Lernens hin zum Subjekt des Lernens stattgefunden. Lernende werden nicht mehr als passive oder aktive Rezipienten betrachtet, sondern als aktive Konstrukteure. Es kommt durch diese Sichtweise, wie auch in vielen anderen Disziplinen, zu einer Erweiterung der Möglichkeiten, zu einer kriti-

schen Reflexion und zu verbesserten Formen und Methoden. Einen Vorschlag für eine solch integrierte Position zum Lehren und Lernen stellen Reinmann-Rothmeier/Mandl (2001) vor (vgl. auch Gerstenmeier/Mandl 1995). Sie verweisen darauf, dass Lernen ein aktiver, selbstgesteuerter, konstruierender, situativer und sozialer Prozess ist. Neben diesen Prozessmerkmalen des Lernens spielt die Problemorientierung eine entscheidende Rolle im Lerngeschehen. Lehrende sollen „Probleme in den Mittelpunkt ihres Unterrichts stellen, die entweder authentisch sind oder Bezug zu authentischen Situationen/Ereignissen haben, für die Lernenden relevant sind, eine gewisse Aktualität haben und deshalb neugierig und auch betroffen machen“ (Reinmann-Rothmeier/Mandl 2001, S. 626). Mit der besonderen Gewichtung der Problemorientierung verfolgen Reinmann-Rothmeier/Mandl (2001) das Ziel, die Prinzipien von inhaltsbezogenen und situierten, an die Lebenswelt der Lernenden angepassten, Lernumgebungen zu integrieren. Reinmann-Rothmeier/Mandl (2001) formulieren fünf Leitlinien für einen problemorientierten Unterricht:

- a) Leitlinie 1 - Situiert und anhand authentischer Probleme lernen
- b) Leitlinie 2 - In multiplen Kontexten lernen
- c) Leitlinie 3 - Unter multiplen Perspektiven lernen
- d) Leitlinie 4 - In einem sozialen Kontext lernen
- e) Leitlinie 5 - Mit instruktionaler Unterstützung lernen

Gerade die hochschulische GIS-Ausbildung eignet sich aufgrund der vielfältigen Aktualitäts- und Problembezüge hervorragend, um die vorgestellten Leitlinien, die den aktuellen lernpsychologischen Erkenntnissen entsprechen, in der Hochschullehre zu realisieren. Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage: Welche Rolle spielt GIS als Medium? Die Medienpädagogik hat sich im Zuge der Digitalisierung des Lernens in den letzten Jahren intensiv mit der Rolle der Medien im Lerngeschehen auseinandergesetzt. Aus mediendidaktischer Sicht besteht jedoch kein Grund zu der Annahme, dass durch die Einführung von bestimmten medientechnischen Innovationen eine Revolution im Bildungsbereich ausgelöst wird. Das zentrale Anliegen der gestaltungsorientierten Mediendidaktik ist daher nicht die Bewertung von Medien, sondern die Sicherstellung, dass „ein mediengestütztes Lernangebot dazu beiträgt, ein bestimmtes Bildungsanliegen nachhaltig zu adressieren“ (Kerres 2001, S. 23). Das bedeutet z.B., dass die Entwicklung eines GIS zur Thematik Altlastenvorkommen und Spielplätze nicht besser als ein Zeitungsbericht zur gleichen Thematik ist. Es ist das Lernarrangement, das den Wert eines Mediums bestimmt, und nicht umgekehrt. Bezogen auf die Geographie, welche Dobson (2004) als ‚intellectuell home‘ von GIS bezeichnet, stellt Downs (2004) fest: „As we know all too well, having access to a map is not the same as doing geography. And so I would argue that having access to computers and GIS is not the same as doing geography“ (Downs 2004, S. 196). Wenn wir uns in der Hochschullehre im Bereich GIS nicht nur auf Softwareschulungen beschränken möchten, d.h. ein vorher definiertes Problem mit vordefinierten Lösungsstrategien und -wegen lösen zu lassen (durch sogenann-

te Klickvorlagen), dann müssen wir auch eine reflexive und konstruktivistische GIS-Kompetenz fördern. Diese besteht in der Fähigkeit und Fertigkeit zur Dekonstruktion von GIS. Sie umfasst dementsprechend folgende Fähigkeiten: (a) Die Studierenden können GIS als subjektive Konstruktion in technischer und inhaltlicher Hinsicht verstehen und (b) Einflussfaktoren auf die Konstruktion identifizieren. Die Studierenden sind (c) in der Lage, durch GIS erzeugte räumliche Weltbilder/kognitive Karten als sekundäre Konstruktionen des Rezipienten aufzufassen und (d) ihre Folgen für Handlungen abzuschätzen (vgl. Gryl 2008).

Das Verständnis konkurrierender Raummodelle ist in der universitären Geographieausbildung von zentraler Bedeutung (vgl. Dickel/Kanwischer 2006). Bereits die konventionelle Vernetzung von raumzeitlichen Inhalten – beispielsweise im Rahmen der Kartographie – stellt die Studierenden vor enorme Anforderungen. Es muss zusätzlich die informationstechnologische Modellierung semantischer Inhalte des Faches integriert werden. Dies erfordert in Theorie und Praxis komplexe Techniken der Konstruktion und Dekonstruktion der Raum-Zeit-Bezüge, oder anders ausgedrückt, die Entwicklung räumlichen Denkens mit Hilfe geeigneter GIS-Software.

3.3 Lernmethodischer Ansatz

Die konkrete Umsetzung im universitären Lehrbetrieb basiert auf dem Konzept des Problem Based Learning, das hervorragend geeignet ist, die beschriebenen Ansätze aus der Lernpsychologie und Medienpädagogik umzusetzen. Die Entwicklung eines didaktischen Konzeptes von „Problembasiertem Lernen“ (PBL) geht maßgeblich auf H. Barrows (McMaster Universität Hamilton, Kanada) zurück. Müller (2007, S. 26f) fasst die zentralen Merkmale von PBL wie folgt zusammen:

- a) Das Lernen ist studierendenzentriert und erfolgt in Kleingruppen.
- b) Ein Tutor betreut und unterstützt den Lernprozess.
- c) Probleme bilden den Ausgangspunkt und Stimulus für den Lernprozess; an ihnen erwirbt der Lernende die erforderlichen Problemlösefertigkeiten und
- d) Die Lernenden erwerben neue Informationen durch selbstgesteuertes Lernen.

Nach Pawson et al. (2006) haben sich bis heute eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbezüge und Variationen von PBL entwickelt. Weber (2007) bezeichnet diese Lernphilosophie als „State-of-the-Art Didaktik“. Tabelle 2 zeigt die Abfolge der sieben Arbeitsschritte im PBL-Prozess (auch als seven jump oder Siebensprung bezeichnet) als mögliche Lernstrategie in der GIS-Ausbildung.

3.4 GIS-Lernarrangement

Das Teilmodul GIS ist in zwei Veranstaltungsblöcke im Umfang von jeweils acht Wochen gegliedert (s. Abbildung 1). Während im ersten Veranstaltungsblock die Grundlagen der Geoinformatik vermittelt und geübt werden, besteht die zweite Kursphase aus der Bearbeitung eines GIS-Projektes. Beide Arbeitsphasen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Lehr- und Lernformen

Tabelle 1: Schema einer möglichen PBL-Strategie für die Bearbeitung von GIS-Projekten in der hochschulischen GIS-Ausbildung (eigener Entwurf in Anlehnung an Reusser 2005)

Stufe 1	Problemkonfrontation/Generierung einer eigenen Fragestellung
Stufe 2	Problemformulierung und -analyse, Vorwissen
Schritt 1	Problemdefinition: Klärung unbekannter Begriffe; thematische und räumliche Abgrenzung des Problemfeldes
Schritt 2	Brainstorming: Aktivierung von Vorwissen, Aufzeigen erster Lösungsideen und Umsetzungsmöglichkeiten mit/im GIS
Schritt 3	Problemdekonstruktion: Zerlegung in thematische Teilaspekte, räumliche Abstraktion und Generalisierung; Modellbildung, Auswahl von Datenmodellen und Skalen. Formulierung Nicht-Wissen
Schritt 4	Erarbeitung Projektmanagement: Definition von Lern- und Arbeitszielen und Meilensteinen; Arbeitspakete, Zuständigkeiten, Zeitmanagement
Stufe 3	Selbstgesteuertes Lernen, Wissensaneignung
Schritt 5	Selbststudium: themenbasierte Literatur- und Datenrecherche, Suche und Einarbeitung in geeignete GIS-Werkzeuge
Schritt 6	Arbeitsphase GIS: Integration des aus Schritt 3-5 erworbenen Wissens und praktische Umsetzung im GIS
Stufe 4	Evaluation, Wissensüberprüfung
Schritt 7	Synthese: Präsentation und Diskussion der Arbeitsergebnisse im studentischen Expertenkreis (Kurs)

Dies geschieht durch einen Wechsel verschiedener Veranstaltungs- und Lernformen. Hierzu zählen:

- a) eine Vorlesung als theoretische Einführung in die Geoinformatik (Dozenten zentriert, frontales Lernen),
- b) eine 90-minütige Übung als praktische Einführung in GI-Systeme anhand von sukzessive aufbauenden Teilproblemen (Lernenden zentriert, „learning by doing“),
- c) Tutorien zur Bearbeitung von Übungsaufgaben, zur Wiederholung und Wissensverfestigung (Lernenden kontrolliert, eigenverantwortlich).

Am Ende des ersten Blocks findet eine kurze praktische Wissensüberprüfung (nominalskaliert: bestanden, nicht bestanden) statt, die als Eingangskriterium für die Projektphase dient.

Neben verschiedenen Methoden-

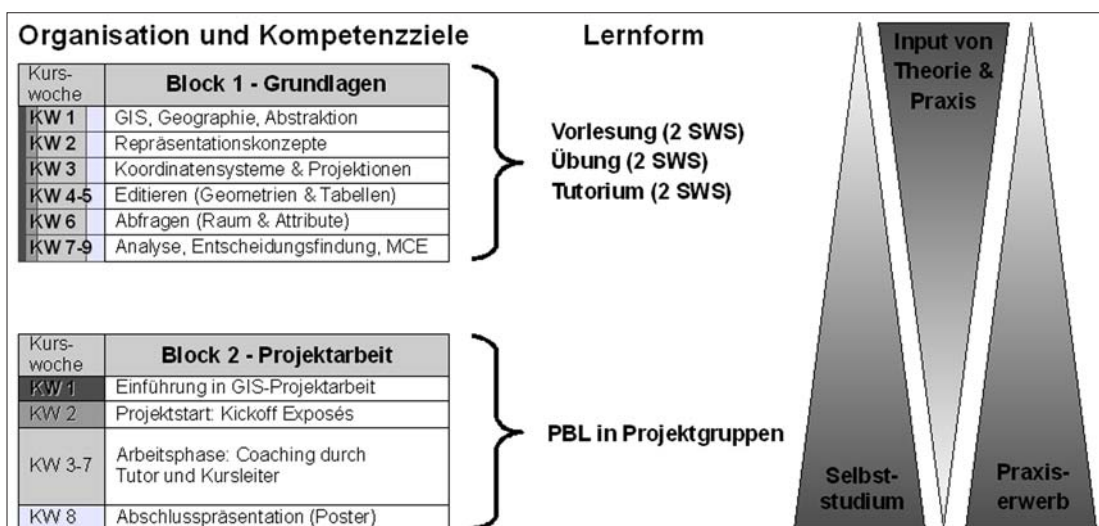
nhalten aus dem Bereich der (Geo)Informatik, Kartographie und Statistik zählt aus geographischer Sicht vor allem das sachkundige Einschätzen der Möglichkeiten GIS-basierter, räumlicher Analysen und räumlichen Denkens auf kognitiver Ebene. Die Abstraktion von Wirklichkeit, gleichgültig ob mit Hilfe von Karten, Konzepten oder softwarebasierten Modellen, ist ein zentrales, wenn nicht das zentrale Anliegen universitärer Ausbildung. In der Geographie erfolgt dies meist raumzentriert. Daher ist es wichtig, den Studierenden erkennen zu lassen, dass nicht nur in der Geographie, sondern weit darüber hinaus mit Hilfe von GIS die Konstruktion bzw. Dekonstruktion von Raum und Zeit erfolgt. Genau dies thematisiert bereits die erste Übungseinheit. Mit Hilfe verschiedener Leitfragen

sowie der zeitlichen und räumlichen Organisation voneinander, unterliegen aber einer engen inhaltlichen Abstimmung. Zusätzlich unterstützt ein Online-Lernangebot das studentische Lernen und Arbeiten auch außerhalb der Präsenzzeiten.

Block 1: Grundlagen der Geoinformatik und Einführung in das praktische Arbeiten mit GIS

Bezug nehmend auf die unter Kap. 3.2 genannten Bereiche konstruktivistischer GIS-Kompetenz liegt das übergeordnete Ausbildungsziel im ersten Block auf der Methodenkompetenz: Die Studierenden erlangen grundlegende theoretische und praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten im methodischen Umgang mit GI-Systemen.

Abbildung 1: Schema zur organisatorischen Konzeption des Teilmoduls GIS



werden die Studierenden motiviert, ihre Erwartungshaltung und ihr Verständnis der Frage „Was ist GIS?“ zu artikulieren. Angeregt durch Arbeitsblätter nutzen, analysieren und diskutieren sie zunächst bekannte Internet-GIS-Dienste und die darin enthaltenen (und nicht enthaltenen) Geoinformation und deren Raum-Zeit-

Bezug. In einem zweiten Schritt müssen die Studierenden dann eigenhändig einen Datensatz mit der im PC-Saal installierten GIS-Software ArcGIS bearbeiten. An diesem Punkt nun werden offenkundige Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Anwendung anhand der zuvor erzielten Ergebnisse identifiziert und diskutiert. Das Ziel dieser Einstiegsübung ist es, neben dem intuitiven Einstieg in die Bedienung unterschiedlicher GIS-Applikationen bei den Studierenden vor allem Sensibilität für die Mehrdeutigkeit der Begrifflichkeit „GIS“ und der daraus resultierenden Konstruktionspotentiale von Raum und konstruierter räumlicher Wirklichkeit zu schaffen.

Auf dieser Einstiegsübung basierend, erfolgt in den weiteren Übungseinheiten die Annäherung an die zu erlernenden GIS-Techniken (s. Abbildung 1, Block 1). Hierfür dienen traditionell-geographisch „W-Fragen“, so z.B. „Wo ist Tonga?“. Der zur Beantwortung dieser Fragen verwendete globale Datensatz ist in eurozentrischer Sicht als Weltkugel projiziert. Da das Königreich Tonga im Pazifik liegt, müssen die Studierenden in Gruppenarbeit methodisch-konzeptionelle und softwarespezifische Probleme lösen, um diese Frage adäquat beantworten zu können – und das obwohl sie mit Google-Earth die Antwort in wenigen Sekunden erhielten. Begleitet wird dieser Prozess durch zielführende Fragen und Instruktionen des Kursleiters. Analog zu dem eingangs beschriebenen Vorgehen werden schrittweise weitere Fertigkeiten vor dem geographischen Hintergrund des Königreichs Tonga erworben. Woche um Woche gesellen sich zu „Wo liegt Tonga?“ weitere Fragen wie z.B.: „Wie ist die Verkehrsinfrastruktur?“, „Was für Böden, Fauna und Flora gibt es?“ oder „Welche touristischen Angebote und Möglichkeiten gibt es auf der Insel?“ usw. Anhand dieses „Erzählstranges“ werden die notwendigen Grundfertigkeiten in/mit GIS jeweils an einer konkreten Fragestellung verortet, die ihrerseits einem übergeordneten Themenfeld der GIS-Methodik (z.B. Koordinatensysteme, Georeferenzieren, Editieren, Datenbanken, Abfragen u.a.m.) zugeordnet ist. So gelingt mit Hilfe von GIS – problemorientiert – die schrittweise Modellierung und Analyse spezifischer räumlicher Teilaspekte des Königreichs Tonga.

Block 2: Projektphase – Das erste eigene GIS-Projekt

Im Zentrum des zweiten Veranstaltungsblocks steht die Lösung eines räumlichen Problems (mittels PBL-Strategie, s. Tab. 2) in Form einer gruppenbasierten GIS-Projektarbeit. Die übergeordneten Ausbildungsziele liegen hier in den Kompetenzfeldern Handlungs- und Problemlösungskompetenz: Die Studierenden erkennen räumliche, geographische Problem- und Fragestellungen und können diese durch eine erweiterte, GIS-spezifische Handlungskompetenz lösen. Die Umsetzung der Projektarbeit kann folgendermaßen skizziert werden:

- **Das Problem:** Zu Beginn des Arbeitsprozesses steht die Wahrnehmung eines räumlichen Problems. Dieses können die Studierenden aus einem fachlichen Kontext oder persönlichen Interesse heraus entwickeln und frei definieren oder sie wählen es aus einer Liste vordefinierte Fragestellungen aus.

- **Projektmanagement:** Als Grundlage der Projektarbeit formuliert jede Arbeitsgruppe ein Exposé, das die konzeptionelle und praktische Vorgehensweise erkennen lässt. (Auf Grundlage des Exposés ist es der Kursleitung grundsätzlich möglich, ein vergleichbares Arbeitspensum zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen herzustellen, das den geforderten studentischen Arbeitsaufwand berücksichtigt). Die im Projektverlauf vollzogenen Arbeitsschritte müssen von allen Projektgruppen durch ein vorgegebenes, sehr vereinfachtes Projektmanagement organisiert, dokumentiert und der Kursleitung kommuniziert werden.
- **Lernformen:** Sind Veranstaltungsform und -dauer im ersten Kursblock fest vorgegeben, lösen diese sich in der Projektphase auf. Das dem PBL-Ansatz immanente selbstgesteuerte, kollaborative Lernen bestimmt nun individuell den zeitlichen Arbeitsumfang, den Wechsel von Lern- und Arbeitsphasen mit GIS sowie das Lerntempo jedes Studierenden. Die im Semesterplan angegebenen Vorlesungs- und Übungszeiten stehen bei Bedarf als betreute Arbeitseinheiten (coaching) zur Verfügung.
- **Bewertung:** Die einzelnen Projektergebnisse müssen in Form eines Posters präsentiert werden, welches gleichzeitig auch die Bewertungsgrundlage für die Notenvergabe ist. Im Rahmen einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung findet eine Posterpräsentation und -prämierung statt, die sich über den großen Hörsaal auch auf den Eingangsbereich des Institutsgebäudes ausdehnt – somit wird die studentische Arbeitsleistung auch öffentlich sichtbar und vereinzelt findet ein realer fachlicher Austausch mit Kommilitonen und Institutsangehörigen statt. Die Projektergebnisse werden schließlich nach einem zuvor veröffentlichten Kriterienkatalog bewertet, wobei individuelle Leistung und „Abweichungen“ der Studierenden innerhalb der Gruppe mit Hilfe der Projektdokumentation (formalisierte Arbeitsberichte, Besprechungsprotokolle) nachvollziehbar sind.

Online-Lernumgebung

Korrespondierend zu den Inhalten und dem vorgestellten Veranstaltungsablauf wurde ein Online-Lernangebot entwickelt, dass neben der Dokumentation wichtiger Grundlagenkenntnisse der Geoinformatik und von GIS vor allem auf eine aktive Förderung von Problemlösungskompetenzen während der selbstgesteuerten Erarbeitung von Wissensinhalten außerhalb der Präsenzveranstaltungen abzielt. Das Online-Lernangebot (<http://gisbsc.gis-ma.org>) unterscheidet sich dabei von einer Vielzahl bereits bestehender webbasierter Angebote durch die Implementierung eines ebenfalls problembasierten Blended-Learning-Ansatzes. Grundlage hierfür ist eine Programmiersprache zur Erstellung web- und distanzbasierter Lerninhalte, die eLesson Markup Language (eLML, Fislser/Bleisch 2006) sowie dessen modifiziertes XML Framework des „E-CLASS“-Modells. Das Akronym E-CLASS steht dabei für die aktive, problemorientierte Lernschrittfolge Entry, Clarify, Look, Act, Self-Assessment und Summary (s. Gerson 2000).

3.5 Erste Ergebnisse

Das vorgestellte Teilmodul GIS wurde im WS08/09 erstmals durchgeführt und im WS09/10 durch die Implementierung des Online-Lernangebotes erweitert. Die studentischen Ergebnisse sowie die Evaluationen aus beiden Semestern zeigen positiv, dass im Vergleich zu bisherigen Veranstaltungen das Interesse der Studierenden an einer „Methodenübung“ als auch Kreativität und „Arbeitseifer“ durch die PBL-Methode auf signifikant höherem Niveau angesiedelt sind. Obwohl die GIS-Projekte zeitlich und inhaltlich mit einem studentischen Arbeitsaufwand von 80 Stunden konzipiert sind, zeigte sich die Mehrheit der Studierenden hoch motiviert, nicht nur Erlerntes anzuwenden, sondern darüber hinaus Zeit und Mühe in das Erlernen weiterführender und komplexer Techniken zu investieren. Dabei ist die Vielfalt der realisierten Projektarbeiten beeindruckend. Sie reicht von der Konzeption von Höhenrad- oder archäologischen Wanderwegen, Habitatmodellierungen von Fledermäusen und Ebereschen, Standortplanungen für Offshore Windparkanlagen, innerstädtischem PublicViewing, Biogasanlagen und Pumpspeicherwerken über Linien- und Netzplanungen für Hochgeschwindigkeitszüge (s. Abbildung 2) und städtische DSL-Leitungen bis hin zu Katastrophenszenarien und -minimierung bei Vulkanausbrüchen und Waldbränden – um nur eine kleine Auswahl zu nennen! Nahezu allen Projektgrup-

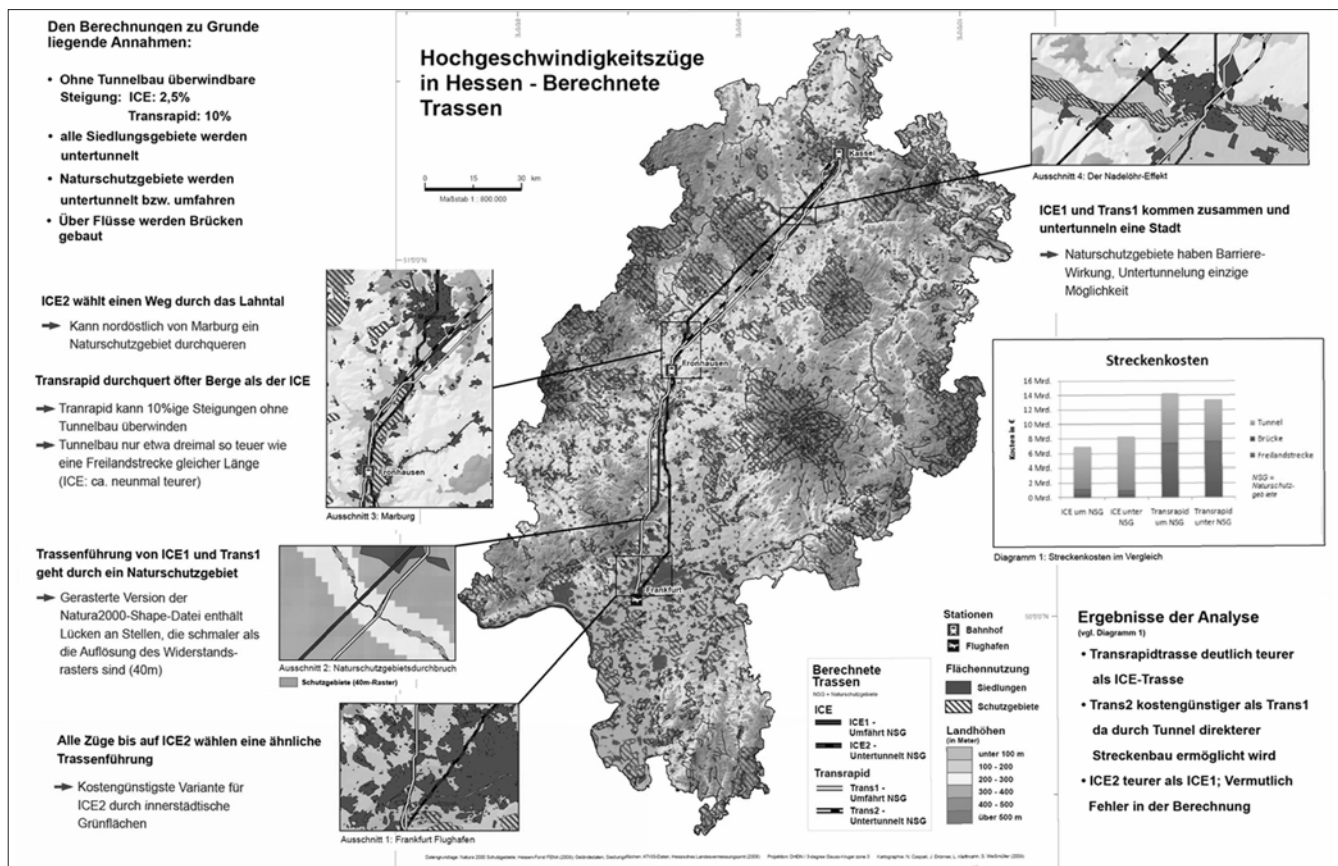
pen kann eine hohe Identifikation mit ihrem Thema bescheinigt werden.

Das vorgestellte GIS-Lernarrangement ist aus unserer Sicht Grundlage für einen spürbaren Motivations- und in direkter Folge Kompetenzgewinn der Studierenden. So werden, eingebettet in den Arbeitsprozess eigenverantwortlich, selbstorganisierter Gruppenarbeit, sowohl die rein software-technischen Aspekte, die Verknüpfung einzelner Arbeitsschritte zu problemlösenden Strategien als auch die generelle Kompetenz Problemstellung zu analysieren und erzielte Ergebnisse kritisch zu reflektieren, positiv befördert. Diese Ergebnisse sind nicht zuletzt einem Lernumfeld geschuldet, welches es ermöglicht, eigenmotiviert aus Erfolgen, aber auch aus Fehlern konstruktiv zu lernen.

4. Fazit

Als vorläufiges Fazit kann aus unserer Sicht das modifizierte Lernarrangement als erfolgversprechender Einstieg in eine kompetenzorientierte Hochschulausbildung angesehen werden. Wir konnten beobachten, dass die Studierenden im Vergleich zu der bisherigen Ausbildung wesentlich stärker intrinsisch motiviert waren und neben dem Zuwachs an generischen Kompetenzen auch die fachliche Kompetenz deutlich angestiegen ist. So bewerten die Studierenden Bereiche, wie die erlangte

Abbildung 2: Beispiel eines studentischen Posters aus dem Wintersemester 08/09. In dieser Projektarbeit verbanden Studierende ihre Universitätsstadt Marburg unter realen Planungsbedingungen und Kosten mit dem ICE-Hochgeschwindigkeitsnetz in Hessen und errechneten eine alternative Transrapidanbindung (Kartent Autoren: N. Caspari, J. Dröner, L. Kleffmann und S. Weißmüller 2009).



praktische Handlungskompetenz, Problemlösung, Eigeninitiative, analytische Fähigkeiten, Teamfähigkeit, Selbstmanagement und Verantwortungsbewusstsein überwiegend mit sehr gut bis gut. Dies sind natürlich nur subjektive Einschätzungen, die es aus Sicht der Kompetenzdiagnostik empirisch zu überprüfen gilt. Gegenwärtig setzen wir uns mit unterschiedlichen Forschungsfragen auseinander:

- Entwicklung von regelmäßigen Absolventenbefragungen hinsichtlich der Passung zwischen Ausbildung und Berufspraxis.
- Die Entwicklung eines theoretisch abgeleiteten Kompetenzmodells für die universitäre GIS-Ausbildung, das auch die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzstufen im Ausbildungsverlauf berücksichtigt.
- Die empirische Validierung des Kompetenzmodells.

Abschließend ist festzuhalten, dass wir bezüglich einer bolognakonformen GIS-Ausbildung noch so lange mit der Stange im Nebel stochern werden, bevor wir diese Fragen nicht beantwortet haben.

Literaturverzeichnis

- Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (AK DQR) (2009):* Diskussionsvorschlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen. [elektr. Quelle] <http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/SI-TEFORUM?t=/contentManager/selectCatalog&e=UTF-8&i=1215181395066&l=1&ParentID=0&active=homeLink>, Zugriff 05/2010.
- Arnold, R./Schüßler, I. (1998):* Wandel der Lernkulturen. Ideen und Bausteine für ein lebendiges Lernen. Darmstadt.
- Arnold, R./Schüßler, I. (2001):* Entwicklung des Kompetenzbegriffs und seine Bedeutung für die Berufsbildung und die Berufsbildungsforschung. In: Franke (Hg.): *Ausgewählte Fragen der Kompetenzforschung*, Berlin, S. 52-72.
- Dickel, M./Kanwischer, D. (Hg.) (2006):* TatOrte. Neue Raumkonzepte didaktisch inszeniert. Berlin
- Dobsen, J. E. (2004):* The GIS Revolution in Science and Society. In: Brunn, S., et al. (eds.): *Geography and Technology*, Dordrecht, pp. 573-587.
- Downs, R. W. (2004):* From Globes to GIS: The Paradoxical Role of Tools in School Geography. In: Brunn, S. D. u.a. (Ed.): *Geography and Technology*, Dordrecht, pp. 179-199.
- Fisler, J./Schneider, F. (2008):* Creating, Handling And Implementing E-Learning Courses and Content Using the Open Source Tools OLAT and eLML at the University of Zurich. In: Shortis, Mark, König, Gerhard, ed. *ISPRS Conference 2008-TS ThS-16: New Approaches and Tools for Education and Capacity Building*, 3-11 July 2008, Beijing. Beijing, China: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS).
- Heinze, N. (2008):* Humboldt meets Bologna. Entstehung von Lernkulturen im Rahmen des Hochschulstudiums. w.e.b.Square. 01/2008. [elektr. Quelle] <http://websquare.imb-uni-augsburg.de/2008-01/2/>, Zugriff 09/2010.
- Gerson, M. (2000):* E-CLASS: Creating a Guide to Online Course Development For Distance Learning Faculty. *Online Journal of Distance Learning Administration* [online], Volume 3, Issue 4.

- Gerstenmeier, J./Mandl, H. (1995):* Wissenserwerb unter konstruktivistischer Perspektive. In: *Zeitschrift für Pädagogik*, Nr. 6, S. 867-887.
- Gryl, I. (2008):* Kartenlesekompetenz. Ein Beitrag zum konstruktivistischen Geographieunterricht. Unveröffentlichte Staatsexamensarbeit am Institut für Geographie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
- Kerres, M. (2001):* Multimedia und telemediale Lernumgebungen: Konzeption und Entwicklung. München.
- Klieme, E./Hartig, J. (2007):* Kompetenzkonzepte in den Sozialwissenschaften und im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. In: *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 10. Jahrg., Sonderheft 8, S. 11-29.
- Krautz, J. (2009):* Ware Bildung. Schule und Universität unter dem Diktat der Ökonomie. München.
- Lersch, R. (2007):* Kompetenzfördernd unterrichten. 22 Schritte von der Theorie zur Praxis. In: *Pädagogik*, H. 12, S. 36-4.
- Müller, C. (2007):* Implementation von Problem-based Learning. Bern.
- Pawson, E. et al. (2006):* Problem-based Learning in Geography: Towards a Critical Assessment of its Purposes, Benefits and Risks. In: *Journal of Geography in Higher Education*, Vol. 30/No. 1, pp. 103-116.
- Pletl, R./Schindler, G. (2007):* Umsetzung des Bologna-Prozesses. Modularisierung, Kompetenzvermittlung und Employability. In: *Das Hochschulwesen*, Jg. 55/H. 2, S. 34-38.
- Reinmann-Rothmeier, G./Mandl, H. (1997):* Lehren im Erwachsenenalter. Auffassungen vom Lehren und Lernen, Prinzipien und Methoden. In: Weinert, F.E./Mandl, H. (Hg.): *Psychologie oder Erwachsenenbildung*, Göttingen.
- Reinmann-Rothmeier, G./Mandl, H. (2001):* Unterrichten und Lernumgebungen gestalten. In: Krapp, A./Weidemann, B. (Hg.): *Pädagogische Psychologie*. Ein Lehrbuch. Weinheim. 4. vollständig überarbeitete Auflage.
- Reusser, K. (2005):* Problemorientiertes Lernen – Tiefenstruktur, Gestaltungsformen, Wirkung. In: *Beiträge zur Lehrerbildung*, Jg. 23/H. 2, S. 159-182.
- Weblar, W. D. (2007):* Modularisierung gestufter Studiengänge. Praktische Anleitung und Begründung der Modulbildung. In: *Das Hochschulwesen*, Jg. 55/H. 2, S. 39-45.
- Weber, A. (2007):* Problem-Based Learning. Eine Lehr- und Lernform gehirngerechter und problemorientierter Didaktik. In: Zumbach, J./Weber, A./Olsowski, G. (Hg.) (2007): *Problembasiertes Lernen: Konzepte, Werkzeuge und Fallbeispiele aus dem deutschsprachigen Raum*. Bern.

■ **Uwe Schulze**, Dipl.-Geogr., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachbereich Geographie, Philipps-Universität Marburg, E-Mail: uwe.schulze@staff.uni-marburg.de

■ **Dr. Christoph Reudenbach**, Leiter der Abteilung GIS und Umweltmodellierung, Fachbereich Geographie, Philipps-Universität Marburg, E-Mail: reudenbach@staff.uni-marburg.de

■ **Dr. Detlef Kanwischer**, Professor für Geographie, Institut für Naturwissenschaften und naturwissenschaftliche Bildung, Fachbereich Natur- und Umweltwissenschaft, Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, E-Mail: kanwischer@uni-landau.de